FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser la loi d'Ohm et identifier les grandeurs d'un capteur.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Les capteurs

1 Entrée et sortie

Pour chaque capteur, donne la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie.

1. Quelles sont la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie du thermocouple d'un four ? APP

   Entrée : température ; sortie : tension.

2. Quelles sont la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie de la photorésistance d'un lampadaire ? APP

   Entrée : éclairement ; sortie : résistance.

3. Quelles sont la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie du capteur de pression d'un compresseur ? APP

   Entrée : pression ; sortie : tension.

La loi d'Ohm

2 Calculer une tension

1. Une résistance R = 100 Ω est traversée par un courant I = 0,12 A. Calcule la tension U à ses bornes. RÉA

   12 V.

2. Une résistance R = 1 000 Ω est traversée par un courant I = 4 mA. Calcule la tension U à ses bornes. RÉA

   1 000 × 0,004 = 4 V.

3 Calculer une intensité

1. Une résistance R = 300 Ω est soumise à une tension U = 9 V. Calcule l'intensité I du courant qui la traverse, en A puis en mA. RÉA

   0,03 A = 30 mA.

2. Un radiateur d'atelier a une résistance R = 46 Ω et il est branché sous U = 230 V. Calcule l'intensité I du courant qui le traverse. RÉA

   5 A.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser la loi d'Ohm et identifier les grandeurs d'un capteur.

4 Calculer une résistance

1 Un conducteur ohmique soumis à une tension U = 6 V est traversé par un courant I = 0,025 A. Calcule sa résistance R. RÉA

240 Ω.

2 Un conducteur ohmique soumis à une tension U = 4,5 V est traversé par un courant I = 15 mA. Calcule sa résistance R. RÉA

4,5 ÷ 0,015 = 300 Ω.

5 Tableau de mesures

U (V)	2	4	6	8
I (A)	0,04	0,08	0,12	0,16

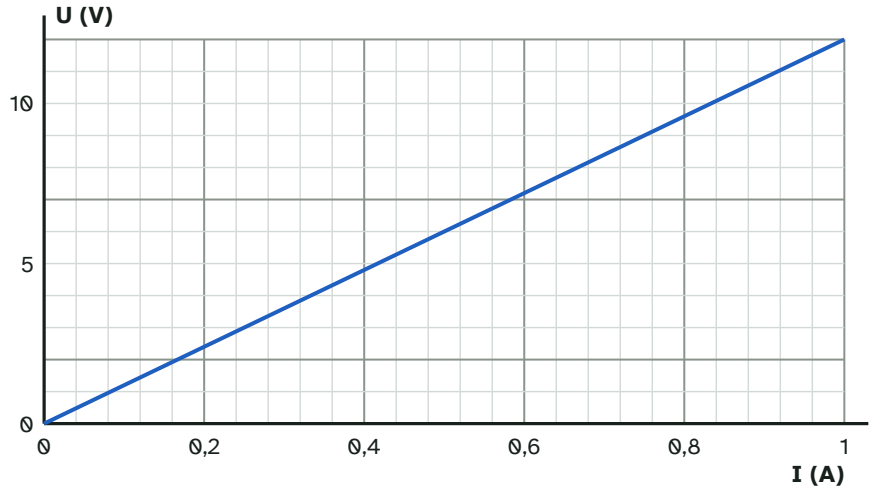
1 Le tableau est-il un tableau de proportionnalité ? Justifie. ANA

Oui : $U \div I$ = 50 pour chaque colonne.

2 Déduis-en la valeur de la résistance. RÉA

50 Ω.

6 Lire une caractéristique



1 Lis l'intensité quand U = 9 V. RÉA

0,75 A.

2 Calcule la résistance du dipôle. RÉA

9 ÷ 0,75 = 12 Ω.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser la loi d'Ohm et identifier les grandeurs d'un capteur.

7 Vrai ou faux ?

1 « Pour une résistance, si la tension double, l'intensité double. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 « Dans $U = R \times I$, l'intensité s'exprime en mA. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

Faux : en ampères (A).

8 Le fil chauffant

Le fil chauffant d'un sèche-électrodes portable a une résistance de 48 Ω. Il est branché sur 24 V.

1 Calcule l'intensité qui le traverse. RÉA

24 ÷ 48 = 0,5 A.

2 Le fusible de l'appareil est de 1 A. Est-il adapté ? Justifie. VAL

Oui : 0,5 A < 1 A, il ne fond pas en fonctionnement normal mais protège en cas de court-circuit.

Pour conclure

9 Problème · Choisir une résistance

Pour allumer un voyant à LED sur une armoire de commande, il faut limiter le courant à 20 mA. La résistance doit avoir 10 V à ses bornes. Les résistances disponibles valent 220 Ω, 470 Ω et 1 000 Ω.

1 Calcule la valeur de résistance nécessaire. RÉA

10 ÷ 0,02 = 500 Ω.

2 Quelle résistance choisir pour ne pas dépasser 20 mA ? Justifie. VAL

1 000 Ω : avec 470 Ω, le courant serait 10 ÷ 470 ≈ 21 mA, trop fort ; avec 1 000 Ω, 10 mA.

3 Calcule l'intensité avec la résistance choisie. RÉA

10 ÷ 1 000 = 0,01 A = 10 mA.